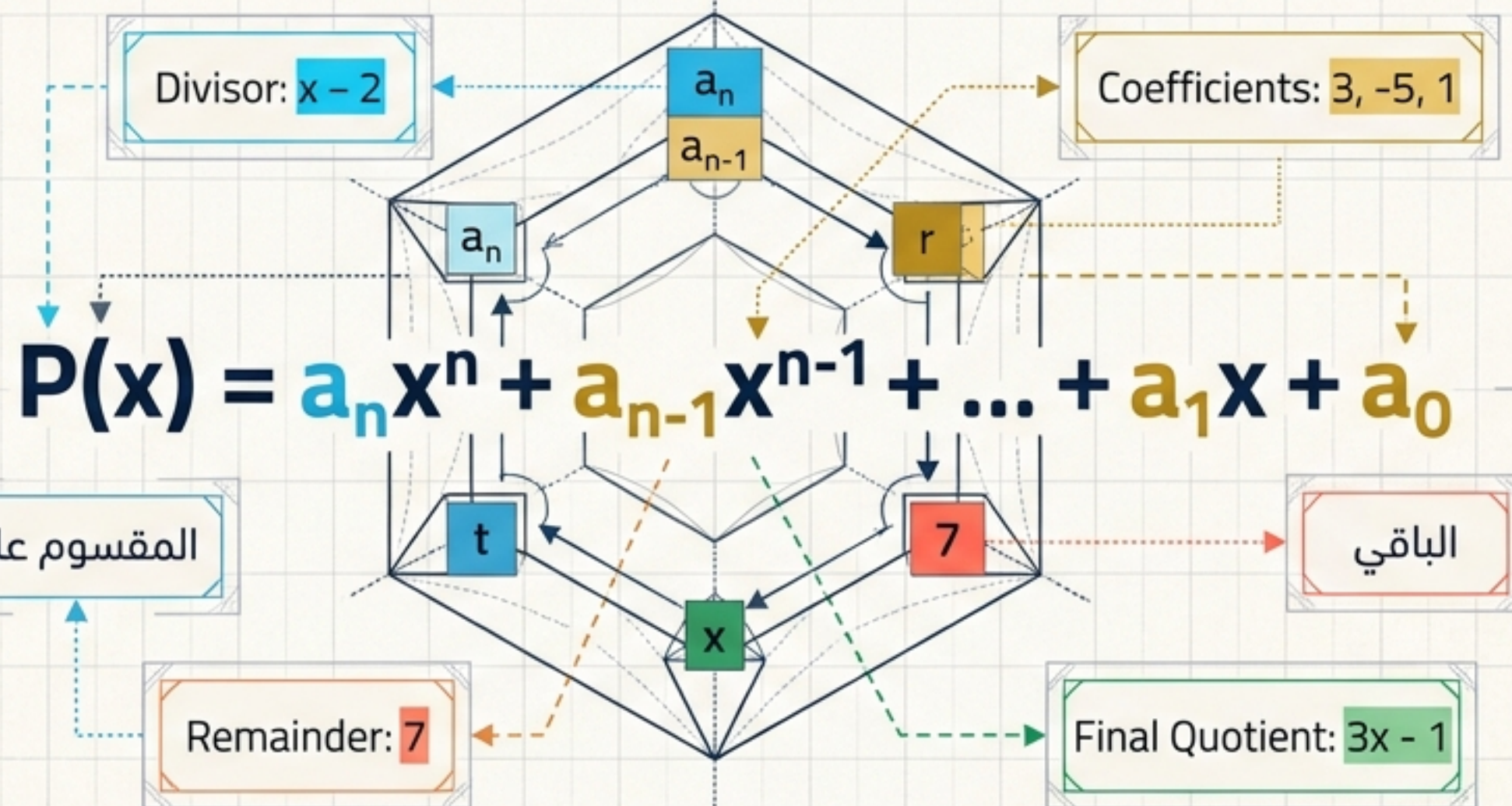


فك شفرة كثيرات الحدود

الدليل الشامل للقسمة المطولة والتركيبية



تطبيقات واقعية



حساب الجهد الكهربائي

$$P(t) = t^3 + 9t^2 + 26t + 24 \\ \div (t + 4)$$



أبعاد المنتجات

$$6x^3 + 31x^2 + 53x + 30 \\ \div (x + 2)$$



حساب توفير الطاقة

$$-b^2 + 8b \div b$$

أدوات القسمة الثلاث



القسمة التركيبية

الحل الأسرع والأكثر كفاءة

القسمة المطولة

الخوارزمية الشاملة لجميع الحالات

قسمة على أحادية الحد

الأساسيات المباشرة

تشرح القسمة المطولة

المبادئ هي نفسها تماماً، الأرقام فقط تبدو مختلفة.

الباقى ■ ناتج القسمة ■ المقسوم عليه

القسمة المطولة - الحساب البسيط

القسمة المطولة - متعددات الحدود

	$x + 8$	←		→	3
$x - 5$	)	$x^2 + 3x - 40$	←		3
				)	11
					- 9
					—
		0	←		2

خوارزمية القسمة: حلقة لا نهائية

1. اقسام

اقسم الحد الأول على
الحد الأول.

2. اضرب

اضرب الناتج في
المقسوم عليه.

3. اطرح

اطرح وغيّر الإشارات.

4. أنزل الحد

أنزل الحد التالي
وكرر الحلقة.

$$(x^2 + 3x - 40) \div (x - 5)$$

ماذا نفعل بالباقي؟

الباقي لا يختفي؛ يصبح كسراً مضافاً إلى الناتج.

$$\frac{\text{الباقي}}{\text{المقسوم عليه}} + \text{ناتج القسمة} = \text{الناتج النهائي}$$

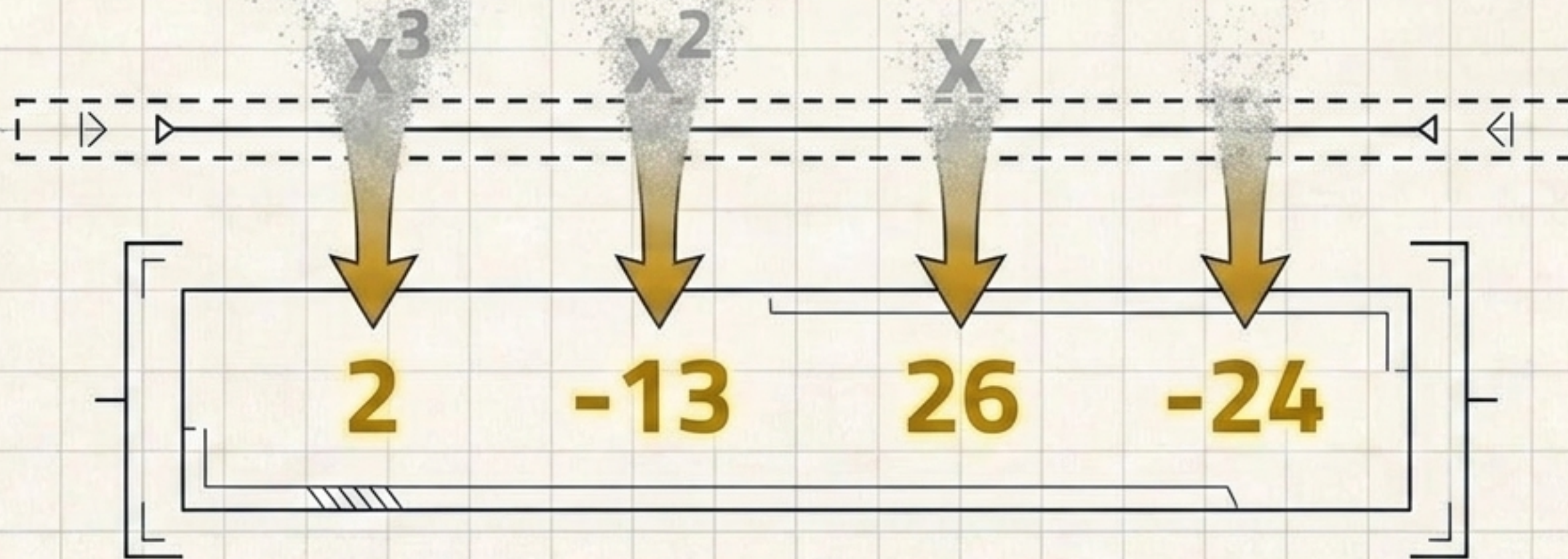
19

+

القسمة التركيبية: الحل الأسرع

عملية أبسط تتخلص من المتغيرات وتتعامل فقط مع المعاملات.

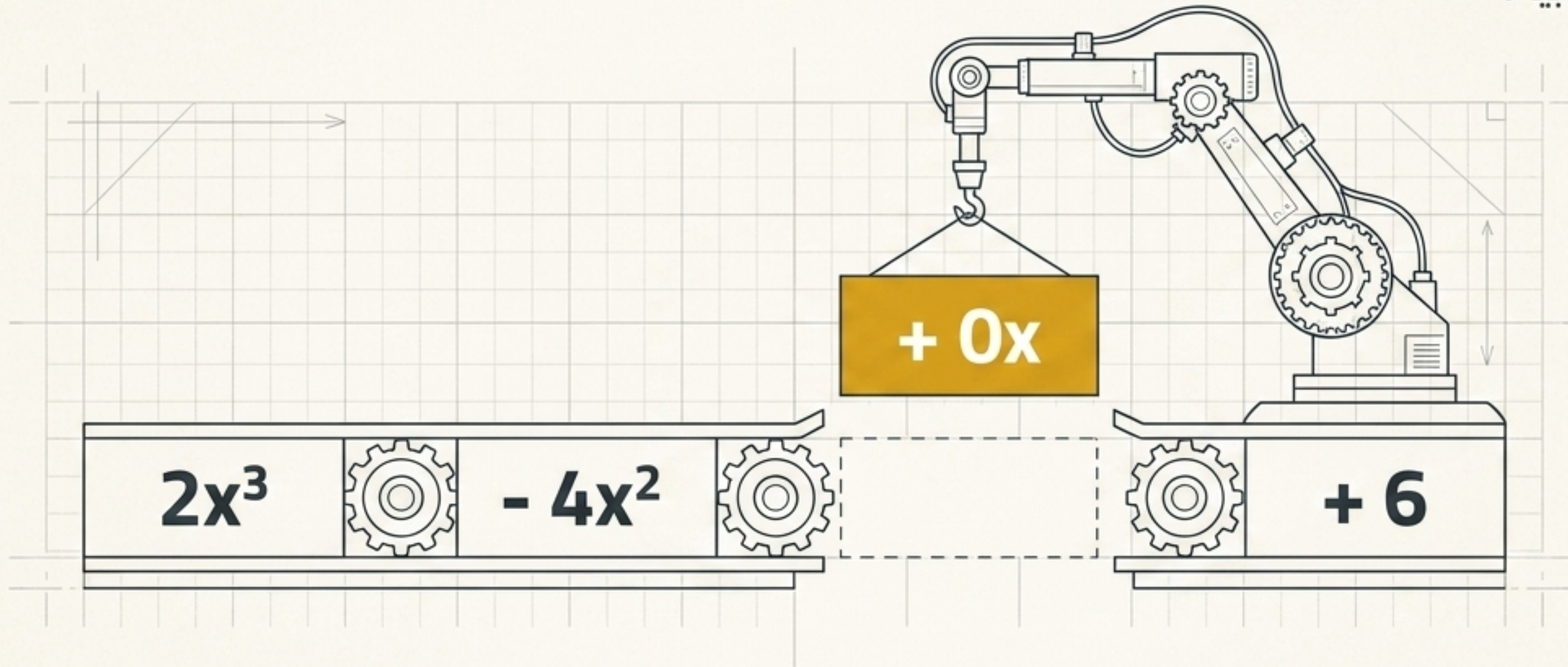
$$2x^3 - 13x^2 + 26x - 24$$



⚠️ تعمل فقط عندما يكون المقسوم عليه بصيغة $(x - r)$.

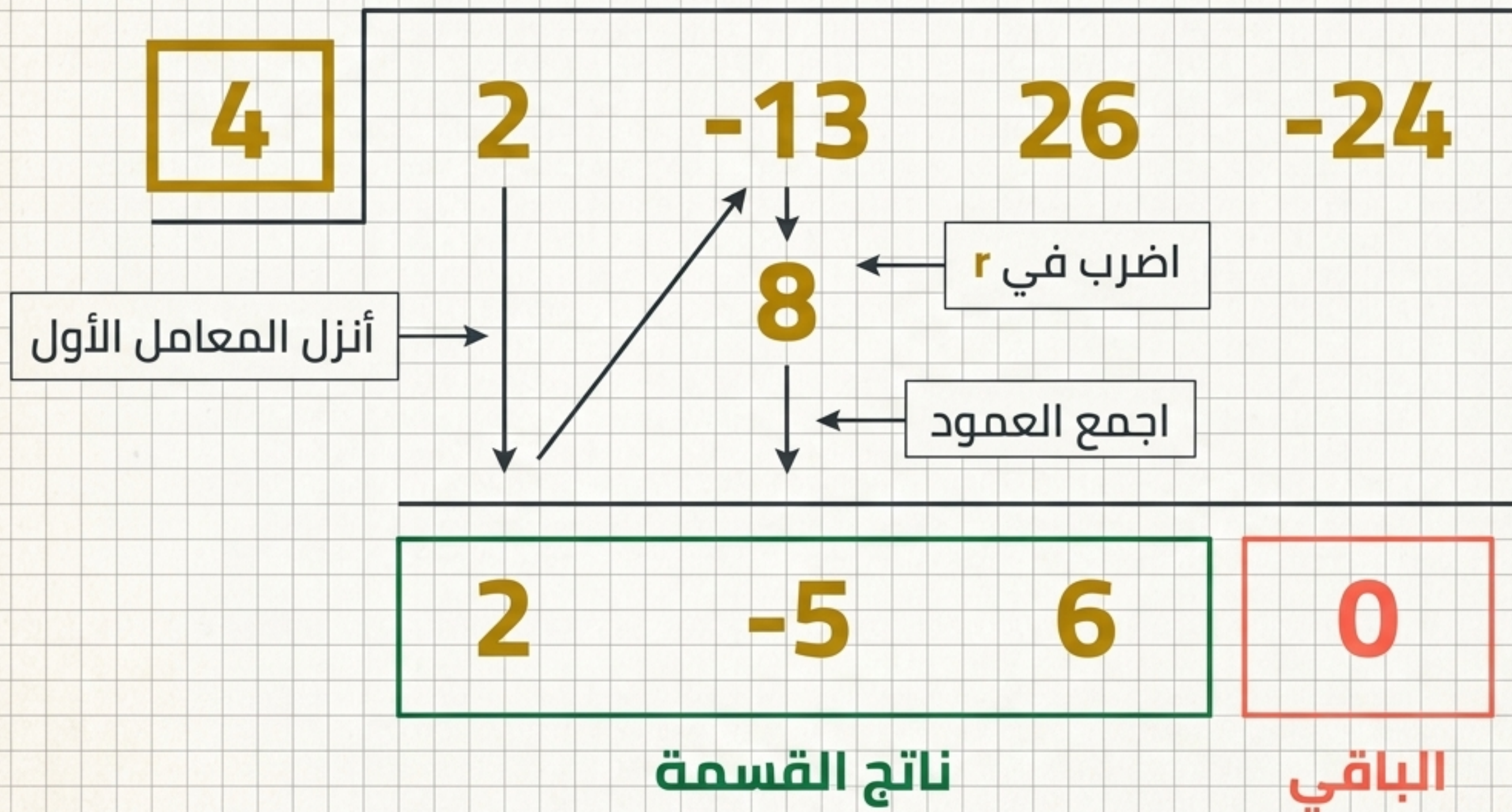
احذر الفجوات المخفية

حين تكون كثيرة الحدود ناقصة حداً ما، يجب استخدام صفر كعنصر نائب. بدون هذا الصفر، ستنهار العملية الحسابية.



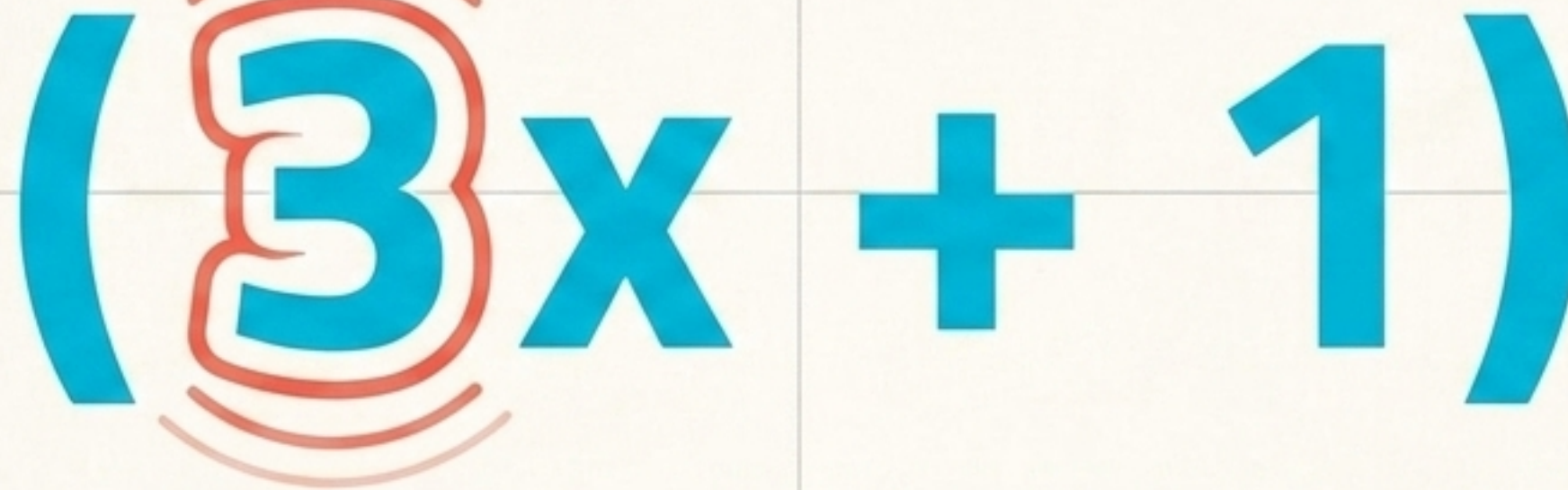
$$2x^3 - 4x^2 + 0x + 6$$

محرك القسمة التركيبية



معضلة المعامل

ماذا نفعل عندما يكون المقسوم عليه بخلاف $(x - r)$, مثل $(3x + 1)$ ؟


$$(3x + 1)$$

⚠ خطأ في النظام: القسمة التركيبية تتطلب أن يكون المعامل 1.

إعادة كتابة المقسوم عليه

اقسم كل حدود البسط والمقام على المعامل الرئيسي (٣).

$$\div 3 \left[\frac{3x^4 - 5x^3 + x^2 + 7x}{3x + 1} \right] \div 3$$



استخدم $r = -\frac{1}{3}$ في القسمة التركيبية كالمعتاد.

$$\frac{x^4 - \frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{7}{3}x}{x + \frac{1}{3}}$$

تذكر قسمة جميع الحدود!



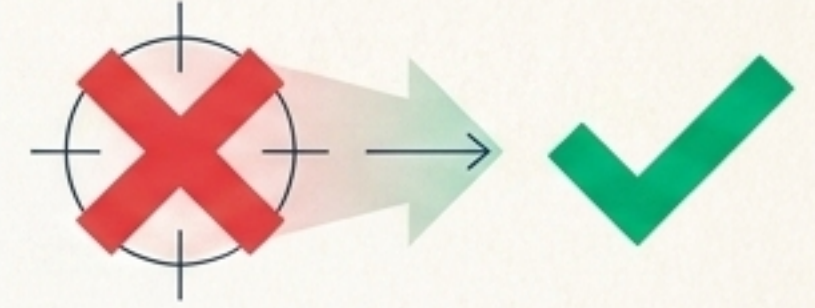
المصفوفة التشخيصية: أيهما تختار؟

القسم المطولة	القسم التركيبية
أي كثيرة حدود	فقط بصيغة $(x - r)$
الطرح (خطر أكبر للأخطاء)	الجمع (خطر أقل للأخطاء)
بطيئة ومفصلة	سريعة ومختصرة
متغيرات في كل مكان	معاملات فقط

قائمة المحقق الرياضي

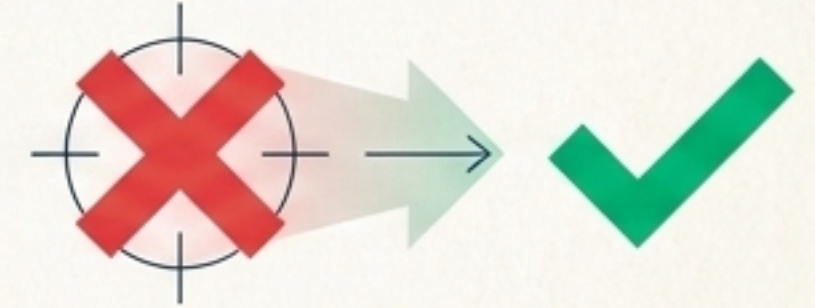
نسيان العنصر النائب

تحقق دائماً من وجود قوى x المفقودة وأدخل **0** كعنصر نائب.



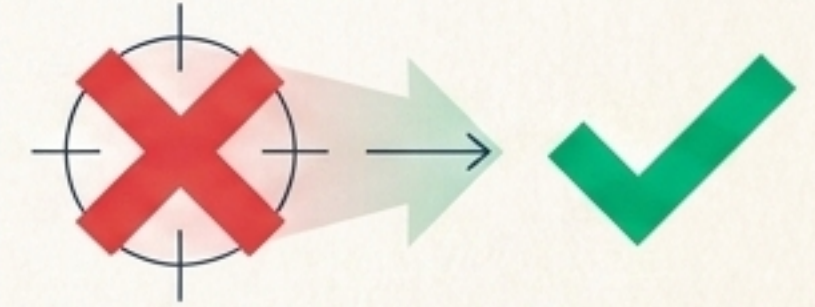
إشارة r الخاطئة

إذا كان المقسوم عليه $(x - 4)$ ، فإن $r = 4$. وإذا كان $(x + 4)$ ، فإن $r = -4$.



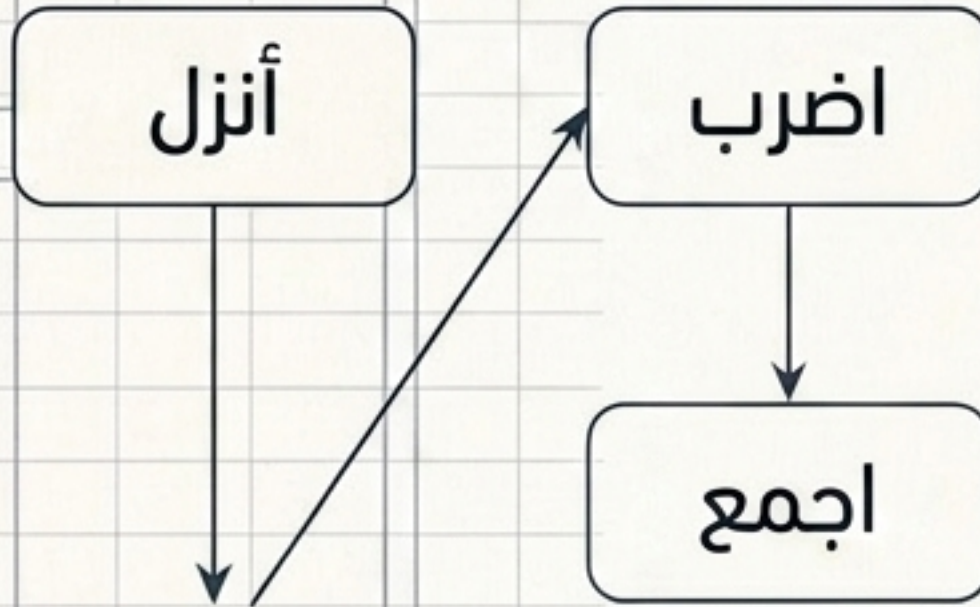
تجاهل المعامل الأكبر من 1

يجب قسمة التعبير بالكامل لفرض صيغة x $(r - r)$ قبل البدء.

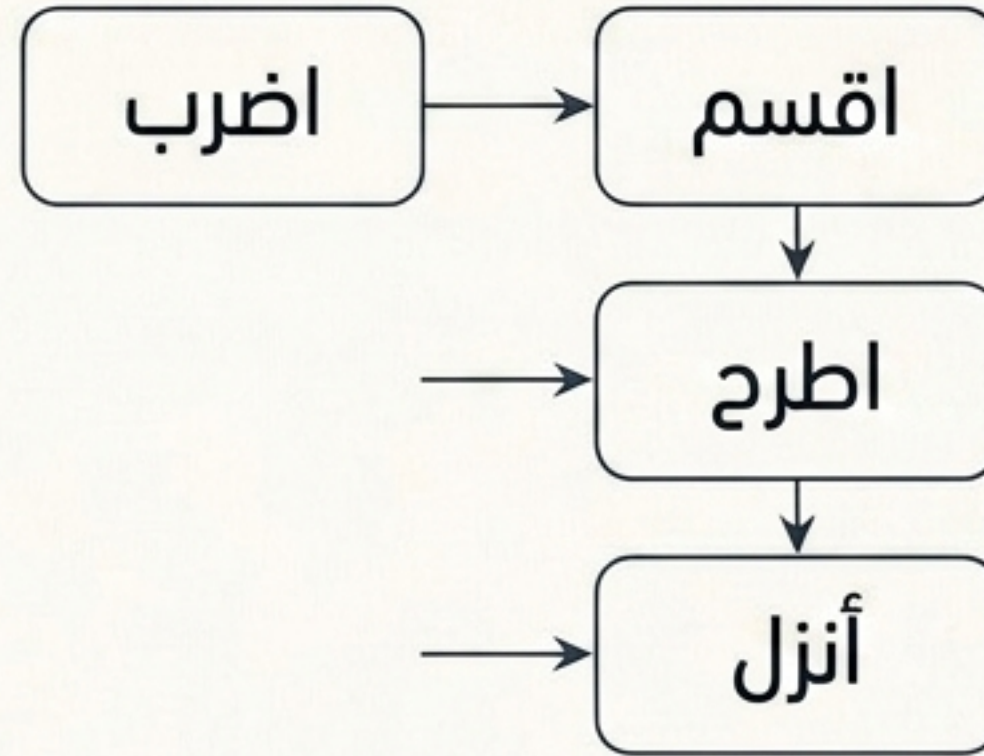


المخطط المرجعي الشامل

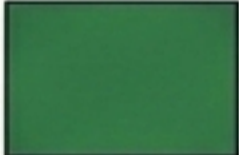
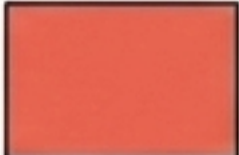
مسار القسمة التركيبية



حلقة القسمة المطولة



تذكير بالألوان

	المقسوم عليه
	المعاملات
	ناتج القسمة
	الباقى

صيغة الباقي النهائية

$$\text{الناتج النهائي} = \text{ناتج القسمة} + (\text{الباقى} / \text{المقسوم عليه})$$